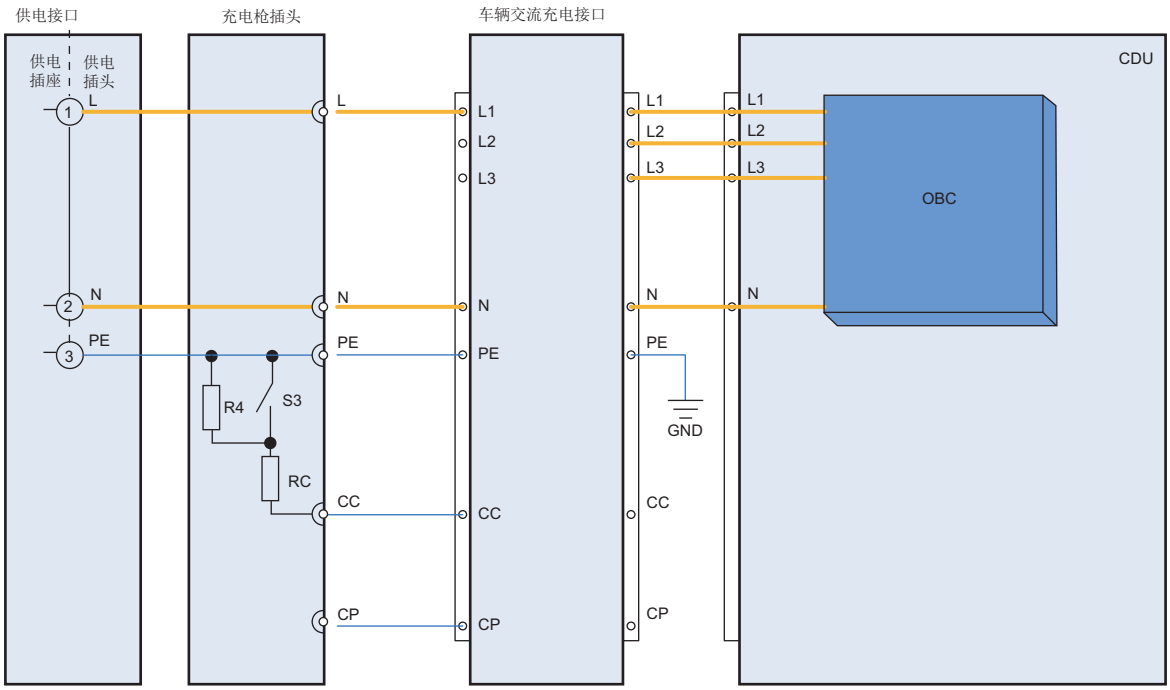
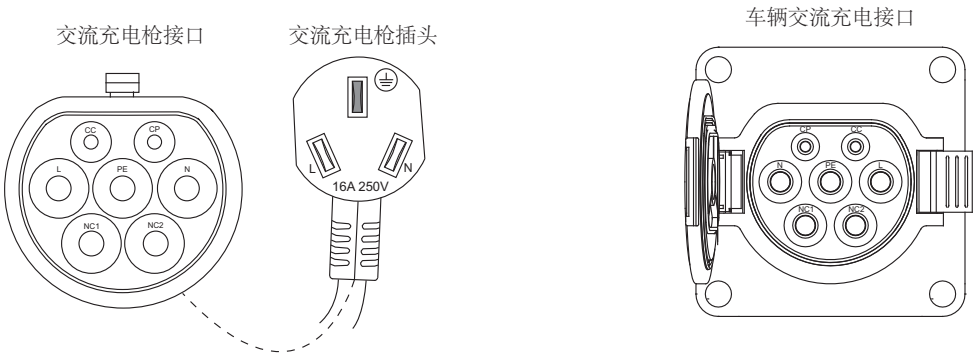
P1F20-00、 P1F21-00、 P1F22-00

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1F20-00：逆变 AC 欠压	P1F20-00：Inverter AC undervoltage
P1F21-00：逆变 AC 过压	P1F21-00：Inverter AC overvoltage
P1F22-00：逆变 AC 过流	P1F22-00：Inverter AC overcurrent
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • OBC 电源故障 • CDU 中逆变 AC 模块故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1F20-00	
P1F21-00	
P1F22-00	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	

电路图





EV904010

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 CDU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 CDU 模块。 4 是否有 P1F20-00、P1F21-00、P1F22-00 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (CDU)。
否 ↓		
步骤 3	检查交流电源。	
		1 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 2 检查交流电源输入电压。 3 检查结果是否正常？
		否 → 更换至状态良好的交流电源。
是 ↓		
步骤 4	检查交流充电枪。	
		1 检查交流充电枪状态是否完好，功能是否正常。 2 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 5	检查充电口至 OBC 连接电缆。	
		1 关闭点火开关。 2 断开整车高压线束接插件。 3 检查充电口至 OBC 连接电缆是否存在腐蚀、破损、进水等现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		

步骤 6	检查逆变 AC 电路。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 CDU 端盖。 4 检查逆变 AC 电路。 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 7	检查 OBC。	
		1 关闭点火开关。 2 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 3 打开 OBC 端盖。 4 检查 OBC 内部电路有无损坏。 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 8	检查 CDU 模块是否有异常。	
		1 关闭点火开关。 2 断开并检查 CDU 模块线束插头 EB1004、BT1001、BTN_1001、BTN_1002。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 4 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 5 重新连接 CDU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 6 运行系统并确定问题是否仍然存在？
		是 → 更换 CDU 模块。
否 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		